第一章 行列式

§ 1.1 引言(2 阶与 3 阶行列式)

§ 1.2 逆序与对换(n 元排列)

§ 1.3 n 阶行列式

§ 1.4 行列式按行(列)展开

§ 1.5 行列式计算

§ 1.6 拉普拉斯定理

§ 1.7 克拉默法则

§ 1.8 行列式小结(例题，课后)

§ 1.4 行列式按行(列)展开

先回顾行列式的定义与性质：

行列式的定义 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$$D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}$$

$$D=\sum_{\substack{i_1i_2\cdots i_n\\ j_1j_2\cdots j_n}}(-1)^{t(i_1i_2\cdots i_n)+t(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$$

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

性质2 互换行列式的两行(列)，行列式变号.

性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式.

性质4 若行列式的某一列(行)的元素都是两数之和，则这个行列式可以拆成除这一行(列)以外，其余元素不变的两个行列式的和.

性质5 把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一个倍数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

在计算行列式时，我们经常利用性质 2, 3, 5 对行列式进行变换.

我们已经学习了行列式的定义与性质，并利用行列式的性质做了行列式的计算. 值得注意的是：行列式在矩阵、向量、方程组、特征值、二次型， 即线性代数后续全部内容中常用，且易错！ 下面还是关注行列式的计算.

§ 1.4 行列式按行(列)展开

➢对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.

➢本节主要考虑如何用低阶行列式来表示(计算)高阶行列式.

事实上，我们已经知道三阶行列式可以用二阶行列式表示.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}$$

$$=a_{11}\left(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}\right)+a_{12}\left(a_{23}a_{31}-a_{21}a_{33}\right)+a_{13}\left(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}\right)$$

$$=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

结论 三阶行列式可以用二阶行列式表示.

思考 任意一个行列式是否都可以用较低阶的行列式表示？

§ 1.4 行列式按行(列)展开

定义1.4.1 在 n 阶行列式 D 中，去除元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列元素后，留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}.

把 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式. (考点)

例如 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，有：$M_{23}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$，$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}$

注：1)行列式中每一个元素对应着一个余子式和代数余子式.

2)一个元素的余子式和代数余子式只与该元素的位置有关.

3)与本门课程采用的教材的行列式的定义是基于排列的逆序的，还有很多线性代数教材的行列式的定义是基于余子式的，如居余马的清华版，即所谓行列式的展开定义.

4)余子式、代数余子式是重要知识点，考点(必考)！ 有定理

定理1.4.1 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n) \quad 或$$

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$$

§ 1.4 行列式按行(列)展开

定理1.4.1 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即 $D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 或 $D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

证明：(先特殊，再一般）分三种情况讨论，我们只对行来证明此定理.

(1) 假定行列式D的第一行除 a_{11} 外都是 0，即 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

因为D的每一项都含有第一行中的元素，而第一行中仅有 $a_{11}\neq 0$，根据行列式的定义有

$$D=\sum_{(p_1=1)}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}a_{11}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{11}\sum_{(p_1=1)}(-1)^{t(p_2\cdots p_n)}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{11}M_{11}=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}=a_{11}A_{11}$$

(2) 再讨论行列式 D 中第 i 行元素除 $a_{ij}\neq 0$ 外，其余元素为零的情形.即: $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

先把第 i 行依次与第 $i-1,i-2,\cdots,2,1$ 行作相邻对换，这样就把第 i 行移到第 1 行上，对换次数为 $i-1$ 次，得

$$D=(-1)^{i-1}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

再把第 j 列依次与第 $j-1,j-2,\cdots,2,1$ 列作相邻对换，对换次数为 $j-1$ 次；

共经过 $i+j-2$ 次对换，就使得 a_{ij} 位于行列式的左上角. 得

定理1.4.1 行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{i-1}\begin{vmatrix} 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{i-1}\cdot(-1)^{j-1}\begin{vmatrix} a_{ij} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{i+j-2}\begin{vmatrix} a_{ij} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{i+j}\begin{vmatrix} a_{ij} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,j-1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & \cdots & a_{n,j-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}=a_{ij}A_{ij}$$

(3) 一般情形，由行列式的性质，可得 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+0+\cdots+0 & 0+a_{i2}+\cdots+0 & \cdots & 0+\cdots+0+a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n)$$

同理可证：$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

证毕.

定理1.4.1 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 或 $D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

例1.4.1 用展开定理计算 3 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}-3&-5&3\\0&-1&0\\7&7&2\end{vmatrix}$

解： 按第一行展开： $D=-3\begin{vmatrix}-1&0\\7&2\end{vmatrix}+5\begin{vmatrix}0&0\\7&2\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}0&-1\\7&7\end{vmatrix}=27.$

事实上，对一般的 3 阶行列式，由行列式性质 4，有

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}+0+0&0+a_{12}+0&0+0+a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&a_{12}&0\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&0&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$ (按第一行展开)

同理可得

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}$$ (按第 2 行展开)

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}$$ (按第 3 行展开)

定理1.4.1 行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和.

例1.4.2 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\x_1^2&x_2^2&\cdots&x_n^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j)$

证明 用数学归纳法 $D_2=\begin{vmatrix}1&1\\x_1&x_2\end{vmatrix}=x_2-x_1=\prod_{2\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j)$ 所以，$n=2$ 时成立.

假设对于 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立， 从第 n 行开始，后行减去前行的 x_1 倍，有：

$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&x_2-x_1&x_3-x_1&\cdots&x_n-x_1\\0&x_2^2-x_1x_2&x_3^2-x_1x_3&\cdots&x_n^2-x_1x_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&x_2^{n-1}-x_1x_2^{n-2}&x_3^{n-1}-x_1x_3^{n-2}&\cdots&x_n^{n-1}-x_1x_n^{n-2}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&x_2-x_1&x_3-x_1&\cdots&x_n-x_1\\0&x_2(x_2-x_1)&x_3(x_3-x_1)&\cdots&x_n(x_n-x_1)\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&x_2^{n-2}(x_2-x_1)&x_3^{n-2}(x_3-x_1)&\cdots&x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{vmatrix}$$

按照第 1 列展开，并提出每列的公因子 (x_i-x_1)，就有

$$D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_2&x_3&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_2^{n-2}&x_3^{n-2}&\cdots&x_n^{n-2}\end{vmatrix}$$

$n-1$阶范德蒙德行列式

所以 $D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\prod_{n\geqslant i>j\geqslant 2}(x_i-x_j)=\prod_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j).$ 由行列式按行(列)展开定理易得推论

定理1.4.1 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 或 $D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

推论 1.4.1 行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即 $a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0,\quad i\neq j.$

分析 我们以 3 阶行列式为例 $a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$

把**行列式**第 1 行的元素换成第 2 行的对应元素，则 $a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}+a_{23}A_{13}=\begin{vmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$

证明 由定理1.4.1，行列式等于某一行的元素分别与它们代数余子式的乘积之和. 设

$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kn}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ 如果令D的第 i 行的元素等于另一行，譬如第 k 行的元素，则

$a_{k1}A_{i1}+a_{k2}A_{i2}+\cdots+a_{kn}A_{in}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kn}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kn}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ 第i行→

右端的行列式含有两相同的行，值为 0. 证毕.

综上(定理1.4.1、推论 1.4.1)，得

$$a_{k1}A_{i1}+a_{k2}A_{i2}+\cdots+a_{kn}A_{in}=\begin{cases}D, & (\text{当}k=i)\\0, & (\text{当}k\neq i)\end{cases}$$

$$a_{1l}A_{1j}+a_{2l}A_{2j}+\cdots+a_{nl}A_{nj}=\begin{cases}D, & (\text{当}l=j)\\0, & (\text{当}l\neq j)\end{cases}$$

定理1.4.1 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 或 $D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

推论 1.4.1 行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即 $a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0,\quad i\neq j.$

在计算数字行列式时，应用行列式展开定理能将一个 n 阶行列式转换成 n 个 $n-1$ 阶行列式的来计算.

但直接应用行列式展开定理并不一定简化计算，因为把一个 n 阶行列式换成 n 个 $n-1$ 阶行列式的计算并不减少计算量，只是在行列式中某一行或某一列含有较多的零时，应用展开定理才有意义.

但展开定理在理论上是重要的.

所以，实际应用时，常常是结合行列式展开定理与行列式性质来简化行列式计算.

即先用行列式的性质将某一行(列)化为仅含 1 个非零元素，再按此行(列)展开，变为低一阶的行列式，如此继续下去，直到化为三阶或二阶行列式.

当然，展开定理也常常结合余子式、代数余子式来计算特定的相关行列式，例如

常考题型

例1.4.3 设 $D=\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$ D 的 a_{ij} 元的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij}，求 $M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$ 及 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$.

分析 4 阶行列式按第 1 行展开，有：$a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}+a_{14}A_{14}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}$

$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$ 实际上就是原 4 阶行列的第一行元素替换为 1所得到的新行列式.

解 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{\text{再用行列式的性质}\ r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-2&2&0&2\\1&-1&0&0\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}1&1&-5\\-2&2&2\\1&-1&0\end{vmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix}1&2&-5\\-2&0&2\\1&0&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-5\\0&2\end{vmatrix}=4.$

$M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$

$M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}=A_{11}-A_{21}+A_{31}-A_{41}$

$=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\0&-1&0&-8\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_3}-\begin{vmatrix}-1&0&-5\\-1&0&-5\\1&1&3\end{vmatrix}=0.$

例1.4.4 证明 $D_{2n}=\begin{vmatrix}a_n&&&&&b_n\\&\ddots&&&\iddots&\\&&a_1&b_1&&\\&&c_1&d_1&&\\&\iddots&&&\ddots&\\c_n&&&&&d_n\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$

证明

$D_{2n}\xrightarrow{\text{按}r_1\text{展开}}a_n\begin{vmatrix}a_{n-1}&&&&b_{n-1}&0\\&\ddots&&\iddots&&\\&&a_1&b_1&&\\&&c_1&d_1&&\\&\iddots&&&\ddots&\\c_{n-1}&&&&d_{n-1}&0\\0&&&&0&d_n\end{vmatrix}+b_n(-1)^{1+2n}\begin{vmatrix}0&a_{n-1}&&&&b_{n-1}\\&\ddots&&&\iddots&\\&&a_1&b_1&&\\&&c_1&d_1&&\\&\iddots&&&\ddots&\\0&c_{n-1}&&&0&0\\c_n&0&&&&0\end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\text{按最后一行展开}}(a_nd_n(-1)^{(n-1)+(n-1)}D_{2n-2})+(b_n(-1)^{1+2n}c_n(-1)^{1+(2n-1)}D_{2n-2})=a_nd_nD_{2n-2}-b_nc_nD_{2n-2}$

所以 $D_{2n}=a_nd_nD_{2n-2}-b_nc_nD_{2n-2}=(a_nd_n-b_nc_n)D_{2(n-1)}=(a_nd_n-b_nc_n)(a_{n-1}d_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1})D_{2(n-2)}$

$=\cdots\cdots=(a_nd_n-b_nc_n)(a_{n-1}d_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1})\cdots(a_1d_1-b_1c_1)=\prod_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$

例1.4.5 证明 $\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix} = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ (按r_n展开)

证 $D_n \xrightarrow[\text{得三角形行列式}]{\text{按最后一行展开}} a_n(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} + a_{n-1}(-1)^{n+2}\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$

$+\cdots+a_2(-1)^{n+(n-1)}\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} + (x+a_1)(-1)^{n+n}\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}$

$= a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} + a_{n-1}(-1)^{n+2}x\cdot(-1)^{n-2} + \cdots + a_2(-1)^{2n-1}x^{n-2}(-1) + (x+a_1)x^{n-1}$

$= a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_2x^{n-2} + a_1x^{n-1} + x^n$

$= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$

例1.4.6 计算行列式 $D_n = \det(a_{ij})$，其中 $a_{ij} = |i-j|$.

解 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{前一行}]{\text{各行减}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2-r_3,\ \ldots\ldots,\ r_{n-1}-r_n} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\text{按第1 列展开}} (-1)^{n+1}\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\text{按}n-1\text{列展开}} (-1)^{n+1}(n-1)(-1)^{1+n-1}(-2)^{n-2} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$

例1.4.7 已知 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & 2 & 1 & 2 \\ a_{21} & 2 & 2 & 2 \\ a_{31} & 1 & 3 & 4 \\ a_{41} & 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 18$，试计算 $A_{12}+A_{22}$，$A_{32}+A_{42}$ 的值.

分析 题中行列式第一列未知，但已知其值(展开定理)，由展开定理及推论，可列代数余子式的方程组.

解 由代数余子式的性质有 $\begin{cases} 2(A_{12}+A_{22})+(A_{32}+A_{42}) = 18 & \text{定理1.4.1} \\ 2(A_{12}+A_{22})+4(A_{32}+A_{42}) = 0 & \text{推论 1.4.1} \end{cases}$

将其看作是 $A_{12}+A_{22}$，$A_{32}+A_{42}$ 为变元的线性方程组，由求解线性方程组的克莱姆法则有

$$A_{12}+A_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 18 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = 12 \qquad A_{32}+A_{42} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 18 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}} = -6$$

例1.4.8 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} & 1 \end{vmatrix}$，将它的第 i 行 $(i = 1,2,\cdots,n)$ 换成 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, 1$，而其它行都不变，所得的行列式记为 D_i $(i = 1,2,\cdots,n)$. 试证：

$$D = \sum_{i=1}^{n} D_i$$

证明 以 A_{ij} 表示 a_{ij} 的代数余子式，则

$D_i = x_1A_{i1} + x_2A_{i2} + \cdots + x_{n-1}A_{in-1} + A_{in}$ $(i = 1,2,\cdots,n)$ (行列式 D_i 按第 i 行展开)

而 $\sum_{i=1}^{n} D_i = \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n-1} x_jA_{ij}) + \sum_{i=1}^{n} A_{in} = \sum_{j=1}^{n-1}(\sum_{i=1}^{n} x_jA_{ij}) + \sum_{i=1}^{n} A_{in} = \sum_{j=1}^{n-1}(x_j\sum_{i=1}^{n} A_{ij}) + \sum_{i=1}^{n} A_{in}$

$= 0$

把行列式 D 中第 j 列元素都换成 1 所得行列式记为 B_j $(j = 1,2,\cdots,n)$， 则

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & 1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j-1} & 1 & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & 1 & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ (行列式 B_j 按第 j 列展开) 且 $\sum_{i=1}^{n} A_{ij} = B_j = \begin{cases} 0 & j \neq n \\ D & j = n \end{cases}$ (两列相同) (行列式 D)

故 $\sum_{j=1}^{n-1}(x_j\sum_{i=1}^{n} A_{ij}) = 0$， 于是：$D \xrightarrow[\text{第 } n \text{ 列展开}]{\text{行列式 } D \text{ 按}} \sum_{i=1}^{n} A_{in} = \sum_{i=1}^{n} D_i$.

仅仅依靠定义与性质以及展开定理来计算行列式有时候是繁琐的，对一些特殊行列式

例1.5.1 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_0 & c & c & \cdots & c \\ c & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix}$ 箭形/三线型/爪型

特点： (1) 第 1 行、第 1 列及对角线元素除外，其余元素全为 0;

(2) 第 1 行除外，其它行只有第 1 列与对角元非 0;

(3) 其转置行列式等于原行列式，且第 1 行与第 1 列的元(或除对角元外)全相同.

常用方法： 行列式第一列 加其它 各列一定倍数，化为三角形行列式 .

解 作 $c_1 + (-\frac{c}{a_1})c_2 + (-\frac{c}{a_2})c_3 + \cdots + (-\frac{c}{a_{n-1}})c_n$ 得:

$D_n = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^{n-1}\frac{c^2}{a_i} & c & c & \cdots & c \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix} = (a_0 - \sum_{i=1}^{n-1}\frac{c^2}{a_i})a_1a_2\cdots a_{n-1}$

三角形行列式

例1.5.2 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}$

解 $D \xrightarrow{r_i - r_3 (i \neq 3)} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-3 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_3 + \frac{3}{2}r_1 + 3r_2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-3 \end{vmatrix}$

$= (-2)\cdot(-1)\cdot 3\cdot(n-3)! = 6(n-3)!$

例1.5.3 解方程 $D=\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix}=0$ 注：行列式为 $n+1$ 阶.

解 各行加 $-r_{n+1}$

$$D\xrightarrow[i=1\sim n]{r_i-r_{n+1}}\begin{vmatrix} x-a_1 & a_1-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ 0 & x-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ 0 & 0 & x-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a_n & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix}\xrightarrow[i=1\sim n]{r_i\leftrightarrow r_{n+1}}(-1)^n\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \\ x-a_1 & x-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ 0 & x-a_2 & x-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ 0 & 0 & x-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a_n & 0 \end{vmatrix}$$

再经 n 次行交换

n 次列交换

$$\xrightarrow[i=1\sim n]{c_i\leftrightarrow c_{n+1}}(-1)^{2n}\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & x-a_1 & a_1-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n \\ 0 & 0 & x-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n \\ 0 & 0 & 0 & x-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & x-a_n \end{vmatrix}=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)=0$$

化成上三角形行列式

故方程的解为 $x=a_1, x=a_2, \cdots, x=a_n$

例 1.5.4 在 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 中，若 $a_{ij}=a_{ji}$ 则称 D 为对称行列式；

若 $a_{ij}=-a_{ji}$ 则称 D 为反对称行列式.

证明： 奇数阶反对称行列式的值为 0.

证明： 设 n 阶反对称行列式为：$D=\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ 由行列式的性质 1 可知：

$$D=D^T=\begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & 0 & \cdots & -a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}\xrightarrow{\text{每行提取}(-1)}(-1)^n\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(-1)^n D$$

$$\xrightarrow{n\text{为奇数}}-D$$

所以 $D=0$

例1.5.5 计算 n 阶行列式：$D=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ 1+x_3y_1 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}$ 按第一列将D表为两个行列式之和.

解 $D=D_1+D_2=\begin{vmatrix} 1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ 1 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ 1 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1y_1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ x_2y_1 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ x_3y_1 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_ny_1 & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}$ 其中：

$$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ 1 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ 1 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{c_i-ic_1}\begin{vmatrix} 1 & x_1y_2 & x_1y_3 & \cdots & x_1y_n \\ 1 & x_2y_2 & x_2y_3 & \cdots & x_2y_n \\ 1 & x_3y_2 & x_3y_3 & \cdots & x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_ny_2 & x_ny_3 & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix}=\begin{cases} y_2(x_2-x_1) & n=2 \\ 0 & n\geq 3 \end{cases}$$

$$D_2=\begin{vmatrix} x_1y_1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ x_2y_1 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ x_3y_1 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_ny_1 & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}=y_1\begin{vmatrix} x_1 & 2+x_1y_2 & 3+x_1y_3 & \cdots & n+x_1y_n \\ x_2 & 2+x_2y_2 & 3+x_2y_3 & \cdots & n+x_2y_n \\ x_3 & 2+x_3y_2 & 3+x_3y_3 & \cdots & n+x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 2+x_ny_2 & 3+x_ny_3 & \cdots & n+x_ny_n \end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{c_i-y_ic_1}y_1\begin{vmatrix} x_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x_2 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x_3 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 2 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{cases} 2y_1(x_1-x_2) & n=2 \\ 0 & n\geq 3 \end{cases}$$ 所以 $D=\begin{cases} (x_2-x_1)(y_2-2y_1) & n=2 \\ 0 & n\geq 3 \end{cases}$

例1.5.6 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x_1^2+1 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & x_2^2+1 & \cdots & x_2x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & x_n^2+1 \end{vmatrix}$

解 将原行列式增加一行一列，得：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1^2+1 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & x_2^2+1 & \cdots & x_2x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & x_n^2+1 \end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,\cdots,(n+1)]{r_i-x_{i-1}r_1,}\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[(j=2\cdots n+1)]{c_1-x_{j-1}c_j}\begin{vmatrix} 1+x_1^2+\cdots+x_n^2 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$=1+x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$$

例 1.5.7 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & a & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 2 & a & \cdots & n-2 & n-1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & a \end{vmatrix}$ $(a-i\neq 0, i=1,2,\cdots,n-1)$

注意到行列式的各列，同列除对角元外，其余元均等，故各行减第 1 行可得箭形行列式.

解 $D_n=\begin{vmatrix} a & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1-a & a-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1-a & 0 & a-3 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1-a & 0 & 0 & 0 & a-(n-1) \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+\sum_{i=2}^{n-1} i\frac{a-1}{a-i} & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 0 & a-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-(n-1) \end{vmatrix}$

$$=(a+\sum_{i=2}^{n-1} i\frac{a-1}{a-i})\prod_{i=2}^{n-1}(a-i)$$

例1.5.8 已知行列式 $D=\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$，求 $A_{11}-A_{12}+2M_{13}-2M_{14}$ 的值.

解 因为 $A_{11}-A_{12}+2M_{13}-2M_{14}=A_{11}-A_{12}+2A_{13}+2A_{14}$. 所以，根据行列式展开定理知：

在 D 中将第 1 行换成 $1,-1,2,2$ 便得 $A_{11}-A_{12}+2A_{13}+2A_{14}$ 对应的行列式，即有：

$$A_{11}-A_{12}+2M_{13}-2M_{14}=A_{11}-A_{12}+2A_{13}+2A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{4+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=1.$$

在上次课的例1.3.12 中，我们曾证明：若 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & \\ \vdots & & \vdots & & 0 \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$，$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$，$D_2=\det(b_{ij})=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$. 则 $D=D_1D_2$. 这实际上是我们下面要介绍的拉普拉斯展开定理的一个特例.

拉普拉斯展开定理可以视为行列式按行（列）展开定理的推广.

为此，我们首先将余子式和代数余子式的概念推广.

一、*k* 级子式与余子式、代数余子式

定义 1.6.1 在一个 n 阶行列式 D 中任意选定 k 行 k 列 $(k \le n)$，位于这些行和列的交叉点上的 k^2 个元素按照原来次序组成一个 k 阶行列式 M， 称为行列式 D 的一个 ***k* 级子式**. k 级子式共有： $C_n^k = n!/k!(n-k)!$ 个.

在 D 中划去这 k 行 k 列后余下的元素按照原来的次序组成的 $n-k$ 阶行列式 M^*，称为 k 级子式 M 的**余子式**.

定义1.6.2 设 D 的 k 级子式 M 在 D 中所在的行、列指标分别是:

$$i_1, i_2, \cdots, i_k;\ j_1, j_2, \cdots, j_k,$$

则 $(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} M^*$ 称为 k 级子式 M 的**代数余子式**.

注：①k 级子式不是唯一的(任一 n 阶行列式有 $C_n^k C_n^k$ 个 k 级子式);

②$k=1$时, D 中每个元素都是一个 1 阶子式；$k=n$ 时,D 本身为一个 n 级子式.

定义1.6.2 设 D 的 k 级子式 M 在 D 中所在的行、列指标分别是:

$$i_1, i_2, \cdots, i_k;\ j_1, j_2, \cdots, j_k,$$

则 $(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} M^*$ 称为 k 级子式 M 的**代数余子式**.

例1.6.1 在行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ 中取定第1、3行，求其子式和代数余子式.

解 位于 1、3 行的二阶子式为：

$$M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \quad M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad M_5 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \quad M_6 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

它们的代数余子式为：

$$A_1 = (-1)^{1+3+1+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad A_2 = (-1)^{1+3+1+3}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad A_3 = (-1)^{1+3+1+4}\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_4 = (-1)^{1+3+2+3}\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad A_5 = (-1)^{1+3+2+4}\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad A_6 = (-1)^{1+3+3+4}\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

有没有与展开定理类似的结果呢？ 下面，我们不加证明地引入拉普拉斯定理.

二、拉普拉斯（Laplace)定理

定理 1.6.1 设在行列式 D 中任意取 k $(1 \le k \le n-1)$ 行，由这 k 行元素所组成的一切 k 阶子式与它们的代数余子式的乘积之和等于行列式 D. 即若 D 中取定 k 行后，由这 k 行得到的 k 级子式为 $M_1, M_2, \cdots, M_t$，它们对应的代数余子式分别为 $A_1, A_2, \cdots, A_t$， 则 $D = M_1A_1 + M_2A_2 + \cdots + M_tA_t$. 其中：$t = C_n^k = n!/k!(n-k)!$

注：两种特殊情形.

① $k=1$ 时，$t=n$， $D = M_1A_1 + M_2A_2 + \cdots + M_nA_n$，即为行列式展开定理；

② $D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ & * & & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ & & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$

为行列式 D 取定前 k 行运用拉普拉斯定理结果. 即上次课的例1.3.12.

类似可得 $D = \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \\ a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & & 0 & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{nk} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$

例1.6.2 在行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ 中取定第一、三行，运用拉普拉斯定理计算行列式的值.

解 由例1.6.1和拉普拉斯定理，故有 $D = M_1A_1 + M_2A_2 + \cdots + M_6A_6 = -7$

D 位于 1、3 行的二阶子式为：

$$M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \quad M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad M_5 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \quad M_6 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

它们的代数余子式为：

$$A_1 = (-1)^{1+3+1+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad A_2 = (-1)^{1+3+1+3}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad A_3 = (-1)^{1+3+1+4}\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_4 = (-1)^{1+3+2+3}\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad A_5 = (-1)^{1+3+2+4}\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad A_6 = (-1)^{1+3+3+4}\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

利用行列式性质化为三角形行列式计算验证得上述结果 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -7/4 \end{vmatrix} = -7.$

例1.6.3 计算行列式 $D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$ 第 n 行 第 $n+1$ 行

例1.4.4 证明 $D_{2n} = \begin{vmatrix} a_n & & & & & b_n \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & & d_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n}(a_id_i - b_ic_i)$

解 按第 n 行与第 $n+1$ 行展开，只有一个子式非零，它的余子式为与原 $2n$ 阶行列式同型的 2(n-1) 阶行列式，继续展开直到得到2阶行列式，有

$$D_{2n} = M_2(-1)^{n+(n+1)+n+(n+1)} M^*_{2(n-1)} = M_2A_{2(n-1)} = (ad-bc)D_{2(n-1)}$$

$$= (ad-bc)^2 D_{2(n-2)} = \cdots = (ad-bc)^{n-1} D_2$$

$$= (ad-bc)^n$$

思考，能否类似地计算例 1.4.4 的行列式？ 可以.

三、行列式乘法法则

定理1.6.2 设有两个 n 阶行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$， $D_2 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$

则 $D_1D_2 = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$. 其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj},\ i,j = 1,2,\cdots,n$

证 作一个$2n$阶的行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$ 由拉普拉斯定理有：$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = |a_{ij}||b_{ij}|.$

又对 D 作初等行变换：$r_i = a_{i1}r_{n+1} + a_{i2}r_{n+2} + \cdots + a_{in}r_{2n},\ \ i = 1,2,\cdots,n$ ，可得：

$D = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{1+2+\cdots+n+(n+1)+\cdots+2n} \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ b_{11} & \cdots & b_{1n} & -1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \ddots & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} & & & -1 \end{vmatrix}$ 这里 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj},\ i,j = 1,2,\cdots,n$

故 $D = (-1)^{1+2+\cdots+n+(n+1)+\cdots+2n}|c_{ij}|(-1)^n = |c_{ij}|$， 从而 $D_1D_2 = |a_{ij}||b_{ij}| = |c_{ij}|.$

在引入 2 阶、3 阶行列式时，我们曾将 2 阶、3 阶线性方程组的解用 2 阶、3 阶行列式表示，现在讨论 n 阶线性方程组的阶的行列式表示，即克拉默法则.

克拉默(Cramer's Rule)法则，又译克莱姆法则，是线性代数中一个关于求解线性方程组的定理. 它适用于变量数目和方程数目相等的线性方程组，是瑞士数学家克拉默(1704-1752)于1750年在他的《线性代数分析导言》中提出的.

一、克拉默法则

设有线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \tag{1.7.1}$$

其系数行列式为 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

其中：a_{ij} 表示第 i 个方程第 j 个未知数的系数，b_i 是第 i 个方程的常数项，$i=1,2,\ldots$，n，$j=1,2,\ldots,n$.

与二、三元线性方程组类似，若 n 阶线性方程组（1.7.1）的系数行列式 $D\neq 0$，则线性方程组（1.7.1）的解也可以用 n 阶行列式表示.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \tag{1.7.1}$$

定理 1.7.1 (克拉默法则) 若线性方程组(1.7.1)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：
$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\ x_3=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D}. \tag{1.7.2}$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶行列式，即
$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (j=1,2,\cdots,n)$$

克拉默法则：

对于方程组（1.7.1），若 $D\neq 0$ $\Rightarrow$ 有唯一解，且 $x_j=\dfrac{D_j}{D}$ $(j=1,2,\cdots,n)$

由定理1.7.1，就有线性方程组的
1° 解的存在性；
2° 解形式的确定性；
3° 解的唯一性.

思考：若 $D=0$ 呢？

可能无解，可能有无穷多个解！第 3 章给出答案，系统地讨论有解的条件与解的结构.

定理 1.7.1 (克拉默法则) 若线性方程组(1.7.1)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：
$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\ x_3=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D}. \tag{1.7.2}$$

证明思路：1°验证 D_j/D满足各方程（存在性）；

2°(1.7.1)的解定能表成形式 $x_j=D_j/D$(确定性)； 3°(1.7.1)的解是唯一的(唯一性).

所用结论：$a_{i1}A_{s1}+a_{i2}A_{s2}+\cdots+a_{in}A_{sn}=\begin{cases} D, & (i=s) \\ 0, & (i\neq s) \end{cases}$ $\quad a_{1j}A_{1t}+a_{2j}A_{2t}+\cdots+a_{nj}A_{nt}=\begin{cases} D, & (j=t) \\ 0, & (j\neq t) \end{cases}$

证 1°将 D_j 按第 j 列展开 $D_j=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

将 $x_j=D_j/D$ 代入（1.7.1）的第1个方程的左端

左 $=a_{11}\dfrac{D_1}{D}+a_{12}\dfrac{D_2}{D}+\cdots+a_{1n}\dfrac{D_n}{D}$ (证 $=b_1$) $=\dfrac{1}{D}(a_{11}D_1+a_{12}D_2+\cdots+a_{1n}D_n)$ $D_j=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}$

将D_j代入 $\dfrac{1}{D}[\,a_{11}(b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1})$ D按第1行展开 $=0$

$+a_{12}(b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2})$

$+\cdots\cdots+$

$+a_{1n}(b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn})\,]$

$=\dfrac{1}{D}[\,b_1(a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n})+b_2(a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+\cdots+a_{1n}A_{2n})+\cdots\cdots$

$+b_n(a_{11}A_{n1}+a_{12}A_{n2}+\cdots+a_{1n}A_{nn})\,]$

$=\dfrac{1}{D}\times b_1D=b_1$ 满足第1个方程；类似验证第2,3,…,n个方程也满足，即$x_j=D_j/D$是方程组(1.7.1)的解. 这证明了方程组(1.7.1)有解. 再证 (1.7.1)的解定能表成$x_j=D_j/D$的形式.

定理 1.7.1 (克拉默法则) 若线性方程组(1.7.1)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：
$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\ x_3=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D}. \tag{1.7.2}$$

证(续1) 2°由1°知，(1.7.1)有解，设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是(1.7.1)的解，则

$a_{11}x_1\ \ A_{1j}+a_{12}x_2\ A_{1j}+\ldots+a_{1n}x_n\ A_{1j}=b_1A_{1j}$ $\quad D_j=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}\ (j=1,2,\cdots,n)$

$a_{21}x_1\ \ A_{2j}+a_{22}x_2\ A_{2j}+\ldots+a_{2n}x_n\ A_{2j}=b_2A_{2j}$ $\quad$ 用 D 第 j 列元素的代数余子式乘两边

$\cdots\cdots$

$a_{n1}x_1A_{nj}+a_{n2}x_2\ A_{nj}+\ldots+a_{nn}x_n\ A_{nj}=b_nA_{nj}$ $\quad$ 对应相加整理

$x_1(a_{11}A_{1j}+a_{21}A_{2j}+\cdots+a_{n1}A_{nj})+x_2(a_{12}A_{1j}+a_{22}A_{2j}+\cdots+a_{n2}A_{nj})\ +\cdots+$

$+x_n(a_{1n}A_{1j}+a_{2n}A_{2j}+\cdots+a_{nn}A_{nj})=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}$

即：$\left(\sum_{k=1}^{n}a_{k1}A_{kj}\right)x_1+\cdots+\left(\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}\right)x_j+\cdots+\left(\sum_{k=1}^{n}a_{kn}A_{kj}\right)x_n=\sum_{k=1}^{n}b_kA_{kj}=D_j.$

由代数余子式的性质可知，上式中 x_j 的系数等于 D 而其余的 $x_i(i\neq j)$ 系数均为 0；

又等式右端为 D_j，于是上式即为 $Dx_j=D_j\ (j=1,2,\cdots,n)$ (1.7.3)

于是，当 $D\neq 0$ 时，方程组（1.7.3）解为 $x_1=\dfrac{D_1}{D},x_2=\dfrac{D_2}{D},x_3=\dfrac{D_3}{D},\cdots,x_n=\dfrac{D_n}{D}.$

由于方程组(1.7.3)与方程组(1.7.1)等价，故 $x_1=\dfrac{D_1}{D},x_2=\dfrac{D_2}{D},x_3=\dfrac{D_3}{D},\cdots,x_n=\dfrac{D_n}{D}.$ 也是方程组的(1.7.1)解. 再证 (1.7.1) 的解的惟一性.

定理 1.7.1 (克拉默法则) 若线性方程组(1.7.1)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：
$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\ x_3=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D}. \tag{1.7.2}$$

证(续2) 3°(惟一性)：设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是(1.7.1)的一组解，现证其必由公式(1.7.2)给出.

由行列式的性质得：

$$Dx_1=\begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=D_1$$

（第 1 列乘 x_1） （第 j（$j>1$）列乘 x_j 加到第 1 列）

即得：$x_1=\dfrac{D_1}{D}$， 同理可得：$x_2=\dfrac{D_2}{D},x_3=\dfrac{D_3}{D},\cdots,x_n=\dfrac{D_n}{D}.$

克拉默法则得证.

定理 1.7.1 (克拉默法则) 若线性方程组(1.7.1)的系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解：
$$x_1=\frac{D_1}{D},\ x_2=\frac{D_2}{D},\ x_3=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D}. \tag{1.7.2}$$

例1.7.1 解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1+x_2-5x_3+x_4=8, \\ x_1-3x_2-6x_4=9, \\ 2x_2-x_3+2x_4=-5, \\ x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0. \end{cases}$$

解 $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}\xrightarrow[r_4-r_2]{r_1-2r_2}\begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}\xrightarrow[c_3+2c_2]{c_1+2c_2}-\begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix}=27\neq 0$

$D_1=\begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}=81$ $D_2=\begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix}=-108$ $D_3=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}=-27$ $D_4=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix}=27$

故 $x_1=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{81}{27}=3,\quad x_2=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{-108}{27}=-4,\quad x_3=\dfrac{D_3}{D}=\dfrac{-27}{27}=-1,\quad x_4=\dfrac{D_4}{D}=\dfrac{27}{27}=1.$

二、齐次线性方程组的相关定理

如果线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \tag{1.7.1}$$

系数行列式不等于零，则该线性方程组一定有解，而且解是唯一的.

若方程组(1.7.1)右端的常数全为零， 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases} \tag{1.7.4}$$

线性方程组(1.7.4)称为齐次线性方程组， 线性方程组(1.7.1)称为非齐次线性方程组.

齐次线性方程组总是有解的，因为 $x_1=0, x_2=0, \cdots, x_n=0$ 就是一个解，称为零解.

齐次线性方程组一定有零解，但不一定有非零解.

我们关心的问题是，齐次线性方程组是否存在着非零解.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases} \tag{1.7.4}$$

二、齐次线性方程组的相关定理

定理1.7.2 如果方程组(1.7.4)有非零解，则它的系数行列式必为零.

定理1.7.2′ 如果方程组(1.7.4)的系数行列式不为零，则齐次线性方程组只有零解，没有非零解.

注： 1、这两个定理说明系数行列式等于零是齐次线性方程组有非零解的必要条件.

2、在随后的章节中将证明这个条件也是充分的.

即：齐次线性方程组系数行列式等于零是齐次线性方程组有非零解的充分必要条件.

3、对更 m 个方程 n 个变量的一般齐次、非齐次线性方程组的讨论：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n \end{cases}$$

我们将在学习了矩阵、向量的内容后给出其有(非零)解的条件及其一般解的求解方法.

例1.7.2 问 λ 取何值时，齐次方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0, \\ 2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0, \\ x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0, \end{cases}$ 有非零解.

解 $D=\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)$

如果齐次方程组有非零解，则必有 $D=0$. 所以 $\lambda=0,2,3$ 时齐次方程组有非零解.

例1.7.3 求空间的四个平面 $a_ix+b_iy+c_iz+d_i=0 \quad i=1,2,3,4$ 相交于一点的条件.

解 四个平面相交于一点，即线性方程组 $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0 \\ a_3x+b_3y+c_3z+d_3=0 \\ a_4x+b_4y+c_4z+d_4=0 \end{cases}$ 有唯一解.

从另一角度看，形式上可以把 $(x,y,z,1)$ 看作是 x_1,x_2,x_3,x_4 的四元齐次线性方程组 $\begin{cases} a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3+d_1x_4=0 \\ a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3+d_2x_4=0 \\ a_3x_1+b_3x_2+c_3x_3+d_3x_4=0 \\ a_4x_1+b_4x_2+c_4x_3+d_4x_4=0 \end{cases}$ 的一组非零解(因为 $x_4=1$).

因为齐次方程组有非零解的充要条件是 $D=0$,

所以，四平面相交于一点的条件为 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}=0$.

例1.7.4 证明齐次性方程组 $\begin{cases} ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0 \\ bx_1-ax_2+dx_3-cx_4=0 \\ cx_1-dx_2-ax_3+bx_4=0 \\ dx_1+cx_2-bx_3-ax_4=0 \end{cases}$ 只有零解. 其中 a,b,c,d 不全为0.

证： 分析：只须证明齐次性方程组系数行列式为 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix}$ 不等于零. 因为，

$D^2=DD^T=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & -d & c \\ c & d & -a & -b \\ d & -c & b & -a \end{vmatrix}$ 由行列式乘法法则，有

$$=\begin{vmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{vmatrix}=(a^2+b^2+c^2+d^2)^4$$

由 a,b,c,d 不全为 0，有 $(a^2+b^2+c^2+d^2)^4\neq 0$， 即 $D\neq 0$， 故方程组只有零解.

定理1.6.2 设有两个 n 阶行列式 $D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$， $D_2=\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$

则 $D_1D_2=\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$. 其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}, \quad i,j=1,2,\cdots,n$

例1.7.5 已知三次曲线 $y=f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$ 在四个点 $x=\pm1, x=\pm2$ 处的值为 $f(1)=f(-1)=f(2)=6, f(-2)=-6$，试求系数 a_0,a_1,a_2,a_3.

解 由题设获得线性方程组 $\begin{cases} a_0+a_1+a_2+a_3=6 \\ a_0+a_1(-1)+a_2(-1)^2+a_3(-1)^3=6 \\ a_0+a_1\cdot 2+a_2\cdot 2^2+a_3\cdot 2^3=6 \\ a_0+a_1(-2)+a_2(-2)^2+a_3(-2)^3=-6 \end{cases}$

用*Cramer*法则求此方程组的解，有方程组系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & (-1)^2 & (-1)^3 \\ 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & -2 & (-2)^2 & (-2)^3 \end{vmatrix} \xrightarrow[D=D^T]{\text{考虑范德蒙德行列式}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1^2 & (-1)^2 & 2^2 & (-2)^2 \\ 1^3 & (-1)^3 & 2^3 & (-2)^3 \end{vmatrix}=\prod_{2\geq i\geq 1}(x_i-x_j)$$

$=(-1-1)(2-1)(-2-1)(2+1)(-2+1)(-2-2)=72$ 再求行列式

$$D_1=\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & -1 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 4 & 8 \\ -6 & -2 & 4 & -8 \end{vmatrix}=576 \quad D_2=\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 & -1 \\ 1 & 6 & 4 & 8 \\ 1 & -6 & 4 & -8 \end{vmatrix}=-72 \quad D_3=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & -1 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 6 & 8 \\ 1 & -2 & -6 & -8 \end{vmatrix}=-144 \quad D_4=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & -2 & 4 & -6 \end{vmatrix}=72$$

$$a_0=\frac{D_1}{D}=\frac{576}{72}=8 \quad a_1=\frac{D_2}{D}=\frac{-72}{72}=-1 \quad a_2=\frac{D_3}{D}=\frac{-144}{72}=-2 \quad a_3=\frac{D_4}{D}=\frac{72}{72}=1$$

得上述方程组的解，即为三次多项式曲线函数的系数.

小结

1. 用克拉默法则解线性方程组的两个条件

(1)方程个数等于未知量个数；

(2)系数行列式不等于零.

2. 克拉默法则的意义主要在于建立了线性方程组的解和已知的系数以及常数项之间的关系，它主要适用于理论推导.

克拉默法则没有实际用于方程组求解的价值，我们用数值计算方法课程中用到的一页讲义来说明一下.

§1.7 克拉默法则

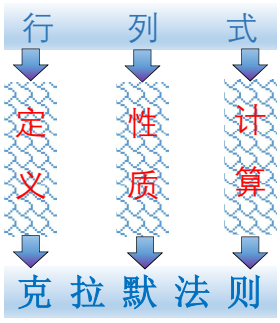
- Gauss消去法的计算量—这是我们介绍完Gauss消元法之后，对其计算量的分析(算法的时间复杂性)，大家先看看
  - 高斯消元法解 n 阶线性方程组需要的总加减乘除法次数约为
    $$\frac{4n^3}{3}+O(n^2)=O(n^3)$$
  - 注1：当 $n=20$ 时约为 1.01×10^4 次，比克莱姆法则 5.11×10^{19} 次大大减少.
  - 注2：世界上最快的超级计算机每秒约100亿亿次的浮点运算能力，即：10^{18} 级；
  - 注3：目前最好的台式或笔记本电脑每秒万亿次的浮点运算能力，即：10^{12}.
  - 请同学们估算一下，用克莱姆法则解 20 阶方程组各需要耗时多少？！！
  - 超级计算机 $5.11\times10^{19}/10^{18}=51$ 秒；
  - 台式或笔记本电脑 $5.11\times10^{19}/10^{12}=5.11\times10^7$ 秒 = ……= 1.64 年.

◆ 看来我们确实有必要学习方程组的求解方法，因为方程组的规模常常会 10^6、10^7、10^8、10^9 阶.

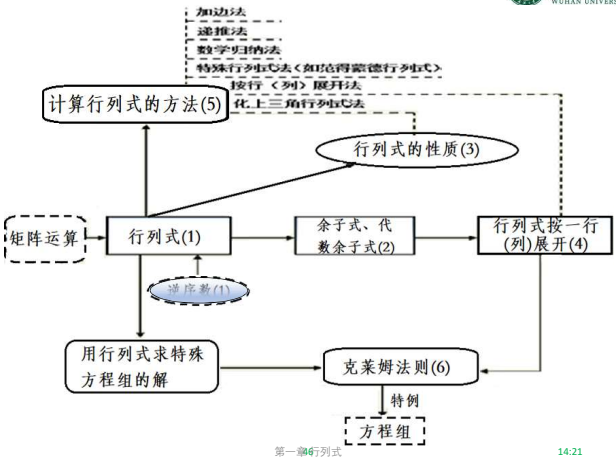
◆ 后继课程“数值计算方法”！

另外还有存储空间相关的空间复杂性问题！

§1.8 行列式小结



行列式知识点结构



行列式的展开定理

定义 由 n^2 个数 $a_{ij}\,(i,j=1,2,\cdots,n)$ 组成的 n 阶行列式是一个数.

当 $n=1$ 时，$D=a_{11}$.

当 $n\geq2$ 时，
$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{cases}a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\\a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}\\a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\end{cases}$$

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，称 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.

上述 n 阶行列式的定义可以理解为按照第一行“展开”，实际上是可按任意一行或者任一列“展开”.

行列式的这一性质，在计算与证明中也应灵活运用.

与行列式有关的概念不多，代数余子式概念是一定要搞清楚的(重点).

行列式性质

性质1 行列式的行与列依次互换，则行列式的值不变.

性质2 若行列式两行(列)对换，行列式的值反号.

性质3 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式.

性质4 行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，值为其它元素不变、将该行（列）元素拆分为二部分所得两个行列式的和.

性质5 将行列式的某一行(列)乘以常数加到另一行(列), 则行列式的值不变.

推 论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面 .

推 论 若行列式有一行(列)元素全为零，则行列式的值等于 0.

推 论 若行列式有两行(列)元素相同，则行列式的值为 0.

推 论 行列式有两行(列)元素成比例，则行列式的值为 0.

展开定理 行列式对任一行 (列) 按下式展开，其值相等.

推 论 行列式某一行(列)元素与另一行(列)相应元素的代数余子式的乘积之和等于 0. $a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=\begin{cases}D,\text{当}i=k\\0,\text{当}i\neq k\end{cases}$；$a_{1j}A_{1k}+a_{2j}A_{2k}+\cdots+a_{nj}A_{nk}=\begin{cases}D,\text{当}j=k\\0,\text{当}j\neq k\end{cases}$.

行列式计算(证明)方法

- ✓ 计算行列式的方法比较灵活，同一行列式可以有多种计算方法；
- ✓ 有的行列式计算需要综合应用几种方法；
- ✓ 在计算时，首先要仔细考察行列式在构造上的特点，利用行列式的性质对它进行变换后，再考察它是否能用常用的几种方法 .

- ➢ 定义(上次课已详细讨论)；
- ➢ 性质；
- ➢ 展开定理；
- ➢ 特殊行列式(三角形行列式、爪形行列式、范德蒙行列式)；
- ➢ 升阶法(加边法)；
- ➢ 降阶法(递推法)；
- ➢ 数学归纳法；
- ➢ 拉普拉斯定理.

1 用性质计算（证明）

计算行列式常用方法:利用运算 r_i+kr_j 把行列式化为上三角形行列式, 从而算得行列式的值.

例 1 $D=\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\-3&3&-7&9&-5\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_2+3r_1]{\times 3,\ \times(-2)}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_2-2r_1]{(-4)\times,\ \times(-3)}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\0&2&0&4&-1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_4-4r_1]{r_3-3r_1}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&0&-1&0&-2\\0&2&0&4&-1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_4}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&-2&1&-5&3\\0&2&0&4&-1\\0&0&-1&0&-2\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&1&-1&2\\0&0&-1&0&-2\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}$

1 用性质计算（证明）

例 1 $D=\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\-3&3&-7&9&-5\\2&0&4&-2&1\\3&-5&7&-14&6\\4&-4&10&-10&2\end{vmatrix}=\cdots\cdots=$

$\xrightarrow[r_4+r_3]{}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-1&0\\0&0&2&2&-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\times(-2)}\oplus\xrightarrow[r_5-2r_3]{}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&4&-6\end{vmatrix}\xrightarrow{\times 4}\oplus$

$\xrightarrow{r_5+4r_4}\begin{vmatrix}1&-1&2&-3&1\\0&-2&1&-5&3\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&-6\end{vmatrix}=-(-2)(-1)(-6)=12.$

1 用性质计算（证明）

例 2 设 $xyz\neq 0$, 计算 $D=\begin{vmatrix}1+x&2&3\\1&2+y&3\\1&2&3+z\end{vmatrix}$

解 (拆项法) $D=\begin{vmatrix}1+x&2+0&3+0\\1+0&2+y&3+0\\1+0&2+0&3+z\end{vmatrix}$ 将 D 表示成 2^3 个行列式之和

(拆第1列)

$=\begin{vmatrix}1&2+0&3+0\\1&2+y&3+0\\1&2+0&3+z\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&2+0&3+0\\0&2+y&3+0\\0&2+0&3+z\end{vmatrix}$ 拆第 2, 3 列, 除去有两列成比例而等于零的

$=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&y&0\\1&0&z\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&2&0\\0&2&0\\0&2&z\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&0&3\\0&y&3\\0&0&3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&0&0\\0&y&0\\0&0&z\end{vmatrix}$

$=yz+2xz+3xy+xyz.$

1 用性质计算（证明）

例 3 证明: $\begin{vmatrix}a_1+b_1&b_1+c_1&c_1+a_1\\a_2+b_2&b_2+c_2&c_2+a_2\\a_3+b_3&b_3+c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}$

证法1 把左端行列式的第 2, 3 列加到第 1 列，提出公因子 2.

左 $=2\begin{vmatrix}a_1+b_1+c_1&b_1+c_1&c_1+a_1\\a_2+b_2+c_2&b_2+c_2&c_2+a_2\\a_3+b_3+c_3&b_3+c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}$ 把第 1 列乘 (–1) 加到第 2, 3 列;

$=2\begin{vmatrix}a_1+b_1+c_1&-a_1&-b_1\\a_2+b_2+c_2&-a_2&-b_2\\a_3+b_3+c_3&-a_3&-b_3\end{vmatrix}$ 将第 2, 3 列加到第 1 列;

提出第 2, 3 列的公因数 (–1).

$=2(-1)(-1)\begin{vmatrix}c_1&a_1&b_1\\c_2&a_2&b_2\\c_3&a_3&b_3\end{vmatrix}$ 再作两次列对换得 左 $=2\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}$

例 3 证明: $\begin{vmatrix}a_1+b_1&b_1+c_1&c_1+a_1\\a_2+b_2&b_2+c_2&c_2+a_2\\a_3+b_3&b_3+c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}$

证法2 用性质 4 将左式表示成 2^3 个行列式之和(n 阶可以表示成 2^n 个) .

左 $=\begin{vmatrix}a_1&b_1+c_1&c_1+a_1\\a_2&b_2+c_2&c_2+a_2\\a_3&b_3+c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&b_1+c_1&c_1+a_1\\b_2&b_2+c_2&c_2+a_2\\b_3&b_3+c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}$ 拆第 1 列

拆第 2 列 拆第 2 列

$=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1+a_1\\a_2&b_2&c_2+a_2\\a_3&b_3&c_3+a_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_1&c_1&c_1+a_1\\a_2&c_2&c_2+a_2\\a_3&c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&b_1&c_1+a_1\\b_2&b_2&c_2+a_2\\b_3&b_3&c_3+a_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&c_1&c_1+a_1\\b_2&c_2&c_2+a_2\\b_3&c_3&c_3+a_3\end{vmatrix}$

拆成8个, 其中有6个行列式各有两列相等而等于零.

$=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&c_1&a_1\\b_2&c_2&a_2\\b_3&c_3&a_3\end{vmatrix}=$右

对换2次

1 用性质计算（证明）

例 4 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$

解 $D_n=\begin{vmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$ D_n 的每行元素之和均为 $a+(n-1)b$, 把各列加到第1列

$D_n=\begin{vmatrix}a+(n-1)b&b&\cdots&b\\a+(n-1)b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a+(n-1)b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$ 第 1 列提公因子 $a+(n-1)b$

$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix}1&b&\cdots&b\\1&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&b&\cdots&a\end{vmatrix}$ 将第1行乘(–1)加到其余各行, 化为上三角行列式

$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix}1&b&\cdots&b\\&a-b&\cdots&0\\&&\ddots&\vdots\\&&&a-b\end{vmatrix}$

$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$

1 用性质计算（证明）

例 5 $D=\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\-1&-2&4&-2\\0&1&2&-1\\2&3&-3&10\end{vmatrix}$ 利用性质 5 将行列式化为上三角行列式.

解：

$$D=\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\-1&-2&4&-2\\0&1&2&-1\\2&3&-3&10\end{vmatrix}\xrightarrow[r_4+r_1\times(-2)]{r_2+r_1}\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\0&0&2&1\\0&1&2&-1\\0&-1&1&4\end{vmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\0&0&2&1\\0&1&2&-1\\0&0&3&3\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}-\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\0&1&2&-1\\0&0&2&1\\0&0&3&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3\times(-3/2)}-\begin{vmatrix}1&2&-2&3\\0&1&2&-1\\0&0&2&1\\0&0&0&3/2\end{vmatrix}=-2\times(3/2)=-3$$

上三角行列式

1 用性质计算（证明）

例 6 计算 $D_{n+1}=\begin{vmatrix}a_1+x&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&x&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_1&a_2&x&a_3&\cdots&a_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_1&a_2&a_3&a_4&\cdots&x\end{vmatrix}$.

解 将第2,3,…,$n+1$列都加到第一列，得

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix}x+\sum_{i=1}^{n}a_i&a_1&a_2&\cdots&a_n\\x+\sum_{i=1}^{n}a_i&x&a_2&\cdots&a_n\\x+\sum_{i=1}^{n}a_i&a_2&x&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\x+\sum_{i=1}^{n}a_i&a_2&a_3&\cdots&x\end{vmatrix}$$

提取第一列的公因子，得

$$D_{n+1}=(x+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&\cdots&a_n\\1&x&a_2&\cdots&a_n\\1&a_2&x&\cdots&a_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&a_2&a_3&\cdots&x\end{vmatrix}.$$

将第1列的$(-a_1)$倍加到第2列，

将第1列的$(-a_2)$倍加到第3列，

…，

将第1列的$(-a_n)$倍加到第n列，得

$$D_{n+1}=(x+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\1&x-a_1&0&\cdots&0\\1&a_2-a_1&x-a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&a_2-a_1&a_3-a_2&\cdots&x-a_n\end{vmatrix}$$

$$=(x+\sum_{i=1}^{n}a_i)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i).$$

三角形行列式

评注：利用行列式的性质，采用"化零"的方法，逐步将所给行列式化为三角形行列式．

化零时一般尽量选含有 1 的行（列）及含零较多的行（列）；

若没有 1，则可适当选取便于化零的数，或利用行列式性质将某行（列）中的某数化为1；

若所给行列式中元素间具有某些特点，则应充分利用这些特点，应用行列式性质，以达到化为三角形行列式之目的．

2 用展开定理计算（证明）

将行列式化为上三角行列式，是计算行列式的基本方法.

但在适当的情形下，也应结合按行、列展开法，将行列式降阶. 例如

例 7 $D=\begin{vmatrix}0&0&2&0\\-2&9&4&1\\-3&15&4&2\\-4&0&1&1\end{vmatrix}$

解： $D=\begin{vmatrix}0&0&2&0\\-2&9&4&1\\-3&15&4&2\\-4&0&1&1\end{vmatrix}$ 按第 1 行展开 $=2(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}-2&9&1\\-3&15&2\\-4&0&1\end{vmatrix}$

第 3 列乘 4 加到第 1 列

$=2\begin{vmatrix}2&9&1\\5&15&2\\0&0&1\end{vmatrix}$ 按第 3 行展开

$=2(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}2&9\\5&15\end{vmatrix}=2(30-45)=-30$

行列式计算的降阶方法：将行列式某行或某列化为只有一个非 0 元，按该行或列展开使行列式降阶.

2 用展开定理计算（证明）

例 8 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}5&3&-1&2&0\\1&7&2&5&2\\0&-2&3&1&0\\0&-4&-1&4&0\\0&2&3&5&0\end{vmatrix}$

解 $D=\begin{vmatrix}5&3&-1&2&0\\1&7&2&5&2\\0&-2&3&1&0\\0&-4&-1&4&0\\0&2&3&5&0\end{vmatrix}=(-1)^{2+5}2\begin{vmatrix}5&3&-1&2\\0&-2&3&1\\0&-4&-1&4\\0&2&3&5\end{vmatrix}=-2\cdot5\begin{vmatrix}-2&3&1\\-4&-1&4\\2&3&5\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+(-2)r_1}-10\begin{vmatrix}-2&3&1\\0&-7&2\\0&6&6\end{vmatrix}=-10\cdot(-2)\begin{vmatrix}-7&2\\6&6\end{vmatrix}$

2 用展开定理计算（证明）

例 9 求 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&\cdots&n\\a&-a&&&&\\&a&-a&&&\\&&\ddots&\ddots&&\\&&&a&-a&\\&&&&a&-a\end{vmatrix}$

将行列式第 2～n 列加到第 1 列

解 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&\cdots&n\\a&-a&&&&\\&a&-a&&&\\&&\ddots&\ddots&&\\&&&a&-a&\\&&&&a&-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\sum_{i=1}^{n}i&2&3&\cdots&\cdots&n\\0&-a&&&&\\0&a&-a&&&\\0&&\ddots&\ddots&&\\0&&&a&-a&\\0&&&&a&-a\end{vmatrix}$

将行列式按第 1 列展开

$$=\sum_{i=1}^{n}i\begin{vmatrix}-a&&&&\\a&-a&&&\\&\ddots&\ddots&&\\&&a&-a&\\&&&a&-a\end{vmatrix}=(-1)^{n-1}a^{n-1}\sum_{i=1}^{n}i$$

2 用展开定理计算（证明）

例10 计算 $D_4=\begin{vmatrix}a&b&c&d\\b&a&d&c\\c&d&a&b\\d&c&b&a\end{vmatrix}$.

解 将 D 的第2、3、4行都加到第1行，并从第1行中提取公因子 $a+b+c+d$，得

$$D_4=(a+b+c+d)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\b&a&d&c\\c&d&a&b\\d&c&b&a\end{vmatrix}.$$

再将第2、3、4列都减去第1列，得

$$D_4=(a+b+c+d)\begin{vmatrix}1&0&0&0\\b&a-b&d-b&c-b\\c&d-c&a-c&b-c\\d&c-d&b-d&a-d\end{vmatrix},$$

按第1行展开，得

$$D_4=(a+b+c+d)\begin{vmatrix}a-b&d-b&c-b\\d-c&a-c&b-c\\c-d&b-d&a-d\end{vmatrix}.$$

把上面右端行列式第 2 行加到第 1 行，再从第 1 行中提取公因子 $a-b-c+d$，得

$$D_4=(a+b+c+d)(a-b-c+d)\cdot\begin{vmatrix}1&1&0\\d-c&a-c&b-c\\c-d&b-d&a-d\end{vmatrix}$$

再将第 2 列减去第 1 列，得

$$D_4=(a+b+c+d)(a-b-c+d)\cdot\begin{vmatrix}1&0&0\\d-c&a-d&b-c\\c-d&b-c&a-d\end{vmatrix}$$

按第1行展开，得

$$D_4=(a+b+c+d)(a-b-c+d)\begin{vmatrix}a-d&b-c\\b-c&a-d\end{vmatrix}=(a+b+c+d)(a-b-c+d)\cdot[(a-d)^2-(b-c)^2]$$

$$=(a+b+c+d)(a-b-c+d)\cdot(a+b-c-d)(a-b+c-d)$$

评注 本题是利用行列式的性质将所给行列式的某行(列)化成只含有一个非零元素，然后按此行(列)展开，每展开一次，行列式的阶数可降低 1 阶，如此继续进行，直到行列式能直接计算出来为止(一般展开成二阶行列式). 这种方法对阶数不高的数字行列式比较适用.

3 利用爪型行列式计算

例 11 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$

解法一（直接法）

将行列式第一行的-1倍分别加到其余各行，得

$$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0\\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$$

这种形状的行列式称为**爪形行列式**.

一般地，**爪形行列式**：

$$D_n=\begin{vmatrix}a_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n\\ b_2 & a_2 & & & \\ b_3 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ b_n & & & & a_n\end{vmatrix}$$

$(a_i\neq 0, i=2,3,\ldots,n)$

将第j列的$(-b_j/a_j)$倍($i=2,3,\ldots,n$)统统加到第 1 列，得：

$$\begin{vmatrix}c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n\\ 0 & a_2 & & & \\ 0 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & a_n\end{vmatrix}$$

已化为三角行列式

其中 $c_1=a_1-\left(\frac{b_2c_2}{a_2}+\cdots+\frac{b_nc_n}{a_n}\right)$，所以 $D_n=c_1a_2\ldots a_n$. **上述计算是只针对列进行的，事实上，也可以对行.**

3 利用爪型行列式计算

例 11 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$

$D_{n+1}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & D_n & & \vdots\\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}=D_n$

解法二（加边法或升阶法） 再将D_{n+1}变为爪形行列式计算

第一行的(-1)倍加到其它各行

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$$

爪形行列式

上三角行列式

第j列的$1/a_{j-1}$倍加到第1列($j=2,\ldots,n$)

$$\begin{vmatrix}1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}=a_1\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)$$

4 利用范德蒙行列式计算

利用范德蒙行列式计算行列式，应根据范德蒙行列式的特点，将所给行列式化为范德蒙行列式，然后根据范德蒙行列式计算出结果.

例 12 计算 $D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n\\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ n & n^2 & \cdots & n^n\end{vmatrix}$.

解 D_n中各行元素分别是一个数的不同方幂，方幂次数自左至右按递升次序排列，但不是从 0 变到 $n-1$, 而是由 1 递升至 n. 若提取各行的公因子，则方幂次数便从 0 增至 $n-1$，于是得到

$$D_n=n!\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1}\\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1}\end{vmatrix}.$$

评注 本题所给行列式各行(列)都是某元素的不同方幂，而其方幂次数或其排列与范德蒙行列式不完全相同，需要利用行列式的性质(如提取公因子、调换各行(列)的次序等)将此行列式化成范德蒙行列式.

等式右端行列式为 n 阶范德蒙行列式，由范德蒙行列式知

$$D_n=n!\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$$

$$D_n=n!(n-1)!(n-2)!\cdots 2!1!.$$

$$=n!(2-1)(3-1)\cdots(n-1)\cdot(3-2)(4-2)\cdots(n-2)\cdots[n-(n-1)]$$

4 利用范德蒙行列式计算

例13 计算$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a & b & c & d\\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2\\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4\end{vmatrix}$.

解：构造 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ a & b & c & d & x\\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & x^2\\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & x^3\\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & x^4\end{vmatrix}$ （这是一个范德蒙行列式） 升阶法

$=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)(d-a)(d-b)(d-c)(c-a)(c-b)(b-a)$

另外，$f(x)$ 按最后一列展开，可得

$$f(x)=A_{45}+A_{35}x+A_{25}x^2+A_{45}x^3+A_{55}x^4$$

上两式是恒等式，故同次幂系数相等.（3次）

而 $D=-A_{45}$，故 $D=(a+b+c+d)(d-a)(d-b)(d-c)(c-a)(c-b)(b-a)$

5 用递推法计算

例14 计算 $D_n=\begin{vmatrix}a+x_1 & a & \cdots & a\\ a & a+x_2 & \cdots & a\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a & a & \cdots & a+x_n\end{vmatrix}$.

解 依第 n 列把 D_n 拆成两个行列式之和

$$D_n=\begin{vmatrix}a+x_1 & a & \cdots & a & a\\ a & a+x_2 & \cdots & a & a\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a & a & \cdots & a+x_{n-1} & a\\ a & a & \cdots & a & a\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a+x_1 & a & \cdots & a & 0\\ a & a+x_2 & \cdots & a & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a & a & \cdots & a+x_{n-1} & 0\\ a & a & \cdots & a & x_n\end{vmatrix}$$

右端的第一个行列式，将第 n 列的(-1)倍分别加到第$1,2,\cdots,n-1$列得三角形行列式，右端的第 2 个行列式按第 n 列展开,得

$$D_n=\begin{vmatrix}x_1 & 0 & \cdots & 0 & a\\ 0 & x_2 & \cdots & 0 & a\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & a\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a\end{vmatrix}+x_nD_{n-1},$$

从而 $D_n=x_1x_2\cdots x_{n-1}a+x_nD_{n-1}$.

$$D_{n-1}=x_1x_2\cdots x_{n-2}a+x_{n-1}D_{n-2},$$

于是 $D_n=x_1x_2\cdots x_{n-1}a+x_1x_2\cdots x_{n-2}ax_n+x_nx_{n-1}D_{n-2}$.

如此继续下去，可得

$$D_n=x_1x_2\cdots x_{n-1}a+x_1x_2\cdots x_{n-2}ax_n+x_1x_2ax_4\cdots x_n+x_nx_{n-1}\cdots x_3D_2.$$

评注: 本题是利用行列式的性质把所给的n阶行列式 D_n 用同样形式的 $n-1$ 阶行列式表示出来，建立了D_n与$n-1$阶行列式D_{n-1}之间的递推关系. 有时，还可以把给定的 n 阶行列式 D_n 用同样形式的比 $n-1$ 阶更低阶的行列式表示，建立比 $n-1$ 阶行列式更低阶行列式之间的递推关系.

当 $x_1x_2\cdots x_n\neq 0$时，还可改写成

$$D_n=x_1x_2\cdots x_n\left[1+a\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)\right].$$

6 用数学归纳法

例15 证明 $D_n=\begin{vmatrix}\cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha\end{vmatrix}=\cos n\alpha.$

证: 对阶数n用数学归纳法. 因为 $D_1=\cos\alpha$,

$$D_2=\begin{vmatrix}\cos\alpha & 1\\ 1 & \cos 2\alpha\end{vmatrix}=2\cos^2\alpha-1=\cos 2\alpha,$$

所以,当$n=1, n=2$时,结论成立.

假设对阶数小于n的行列式结论成立,下证对于阶数等于n的行列式也成立.

现将D_n按最后一行展开,得

$$D_n=2\cos\alpha D_{n-1}-D_{n-2}.$$

由归纳假设, 有

$D_{n-1}=\cos(n-1)\alpha, D_{n-2}=\cos(n-2)\alpha,$

$D_n=2\cos\alpha\cos(n-1)\alpha-\cos(n-2)\alpha$

$=[\cos n\alpha+\cos(n-2)\alpha]-\cos(n-2)\alpha=\cos n\alpha;$

所以对一切自然数n结论成立.

评注： 为了使D_n展开后能用其同型的D_{n-1}, D_{n-2}表示, 本例必须按第n行(或第n列)展开,不能按第1行(或第1列)展开, 否则所得低阶行列式不是与D_n同型的行列式.

一般来讲，当已知行列式的结果，而要我们证明是与自然数有关的结论时，可考虑用数学归纳法来证明.

如果结果未知，也可先猜想其结果，然后用数学归纳法证明其猜想结果成立.

行列式计算举例：方法应用

例16 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$ $(a_i\neq 0)$ 化为三角形行列式

解（法1）

原式 $=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$

$c_1+\sum_{i=2}^{n}\frac{a_1}{a_i}c_i$ $=\begin{vmatrix}1+a_1+\sum_{i=2}^{n}\frac{a_1}{a_i} & 1 & \cdots & 1\\ 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$ 已化为三角形行列式

$=a_1\cdots a_n(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i})$

（法2）原式 $=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix}1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n}\\ \frac{1}{a_1} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n}\end{vmatrix}$ 可化为三角形行列式

（法3）原式 $=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 0\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$ 拆项法

$=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_nD_{n-1}$

$=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_n(a_1a_2\cdots a_{n-2}+a_{n-1}D_{n-2})$

.....

行列式计算举例：方法应用

当行列式中某一行（列）只有一、二个非零元素或者某行（列）的余子式都是易求的行列式时，例如

例17 求 $D_n=\begin{vmatrix}x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1\\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1\end{vmatrix}$

解法一：按最后一列展开 （降阶法）

解法二：按第一列展开，得 $D_n=xD_{n-1}+a_n$ (递推法)

再根据上面的递推公式或数学归纳法可得结果.

解法三：$D_n\overset{c_1+xc_2+\cdots+x^{n-1}c_n}{=}\begin{vmatrix}0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1\\ x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1\end{vmatrix}$

按第一列展开即可得结果.

行列式计算证明小结

计算行列式的方法比较灵活同一行列式可以有多种计算方法；

有的行列式计算需要几种方法综合应用.

在计算时，首先要仔细考察行列式在构造上的特点，利用行列式的性质对它进行变换后，再考察它是否能用常用的几种方法.

线代A(胡、杨主编版)第 2 次作业

P23 1,3,4(2) (3),5

P29 3,5

P31 3(1)(4)(9)(10),5,8,9



祝大家学习愉快!

线代A(湛、冯主编版)第 2 次作业

P62 1(15)(16)(19)(20)(23)(24)，4(3) (4)，9(2)，10，12，13